

Checkers – Java

Rapport final

RANDRIAMIHAJA Lalatiana, RAMANANAHERISOA Fy-Tommy, HOAREAU Faniry, ATWI Daniel, RAZAFIN-DRAKOTO Sarah

2 avril 2026

Introduction

1 Contexte et objectifs du projet

Le projet a pour objectif de concevoir et développer un logiciel permettant de jouer au jeu de dames conformément aux règles officielles. Le programme doit permettre à deux joueurs de s'affronter sur un damier, soit en mode local, soit à distance via un réseau.

Le logiciel garantit le respect strict des règles du jeu tout en proposant une expérience utilisateur claire, robuste et extensible. Il s'inscrit dans une démarche de développement logiciel complète, intégrant la qualité du code, la documentation, les tests et les performances.

1.1 Variantes supportées

Le jeu de dames se décline en plusieurs variantes internationales, que le programme supporte via une option de configuration du plateau :

- **Draughts** (style anglo-saxon) : plateau de 8×8 ;
- **Jeu de dames international** : plateau de 10×10 , chaque joueur disposant de 20 pions ;
- **Dames canadiennes** : plateau de 12×12 .

1.2 Règles du jeu

1.2.1 Mise en place et déroulement

Le damier est orienté avec une case foncée en bas à gauche. Les pions se placent exclusivement sur les cases foncées des quatre premières rangées de chaque camp. Les joueurs jouent chacun à leur tour ; les blancs commencent toujours.

1.2.2 Déplacements

- Un **pion** se déplace d'une case vers l'avant en diagonale.
- Un pion atteignant la dernière rangée adverse et s'y arrêtant est promu en **dame** : un point jaune s'ajoute à celui-ci.
- Une **dame** se déplace librement sur une même diagonale, d'autant de cases qu'elle le souhaite, en avant comme en arrière.

1.2.3 La prise par un pion

Un pion capture un pion adverse en sautant par-dessus lui pour se poser sur la case vide située immédiatement derrière. La prise peut s'effectuer vers l'avant comme vers l'arrière.

La prise est obligatoire. De plus, si après une capture le pion se retrouve à nouveau en position de prise, il doit continuer jusqu'à épuisement des captures possibles (rafle). Les pions capturés sont retirés du plateau uniquement à l'issue complète de la rafle, et non au fur et à mesure.

1.2.4 La prise majoritaire

Lorsque plusieurs séquences de capture sont possibles, le joueur est tenu de choisir celle qui capture le plus grand nombre de pièces, quel que soit leur rang. Ainsi, une séquence permettant de prendre deux pions est prioritaire sur la prise d'une dame isolée.

1.2.5 La prise par la dame

Grâce à son amplitude de mouvement, la dame dispose de capacités de capture étendues. Elle doit prendre tout pion situé sur sa diagonale dès lors qu'une case libre est disponible immédiatement après. On ne peut passer qu'une seule fois sur un même pion, mais on peut traverser deux fois la même case.

1.3 Conditions de fin de partie

Une partie prend fin dans l'un des cas suivants :

Victoire par capture. Un joueur remporte la partie en capturant l'intégralité des pièces adverses.

Victoire par blocage. Si un joueur ne peut effectuer aucun déplacement alors qu'il lui reste des pièces, il perd immédiatement la partie.

Nulle par accord de position. La partie est déclarée nulle si la même position se reproduit trois fois au cours de la partie (règle de la répétition triple).

Nulle par absence de progrès. Si aucune capture ni aucun mouvement de pion n'est effectué pendant 25 tours consécutifs (soit 50 demi-coups), la partie est déclarée nulle.

Nulle en fin de partie. Lorsqu'un joueur ne dispose plus que d'une seule pièce, si aucune issue décisive n'est atteinte en 16 tours (soit 32 demi-coups), la partie est déclarée nulle faute de matériel suffisant.

Nulle par blocage mutuel. Dans le cas exceptionnel où aucun des deux joueurs ne peut effectuer de mouvement, la partie est également déclarée nulle.

2 Options au lancement

Le programme se lance depuis la ligne de commande via l'exécutable `checkers`. La syntaxe générale est la suivante :

```
checkers [OPTIONS]
```

Si aucune option n'est fournie, le programme démarre une interface en ligne de commande avec les paramètres par défaut. Les options incorrectes provoquent l'affichage d'un message d'erreur sur `stderr` ainsi que l'aide du programme, puis le programme se termine avec le code de retour 1.

Option	Option longue	Description
-h	-help	Affiche l'aide du programme.
-V	-version	Affiche la version du programme.
-v	-verbose	Active le mode verbeux.
-d	-debug	Active l'affichage des messages de debug.
-g	-gui	Lance l'interface graphique.
-b	-blitz	Active le mode blitz.
-t TIME	-time TIME	Limite de temps en minutes (défaut : 30).
-c	-contest	Active le mode contest.
-s SIZE	-size SIZE	Taille du damier : 8, 10 ou 12 (défaut : 8).
-a [COLOR]	-ai [COLOR]	Active l'IA pour la couleur donnée (W/B/A).
-at TIME	-ai-time TIME	Temps de réflexion de l'IA en secondes (défaut : 5).
-am MODE	-ai-mode MODE	Algorithme : minimax, alphabeta, iterative, mcts.
-ad DEPTH	-ai-depth DEPTH	Profondeur maximale de recherche.
-as SELECTION	-ai-mcts-selection	Sélection MCTS : uct (défaut) ou ml.

TABLE 1 – Options du programme.

Mode blitz. L'option `-b/-blitz` lance une partie en mode blitz. Le temps de réflexion accordé à chaque joueur est fixé à 30 minutes par défaut ; il peut être modifié via `-t TIME`. Si `-t` est fourni sans `-b`, un avertissement est affiché mais l'option est ignorée.

Interface graphique. L'option `-g/-gui` lance l'interface graphique JavaFX à la place du shell interactif. Toutes les autres options restent applicables.

Joueur artificiel. L'option `-a/-ai` remplace le joueur de la couleur indiquée par une IA. Les valeurs acceptées pour `COLOR` sont W (blancs), B (noirs) et A (les deux). Si aucune couleur n'est précisée, les blancs sont contrôlés par l'IA par défaut.

Taille du damier. L'option `-s/-size` accepte les valeurs 8, 10 et 12, correspondant respectivement aux variantes Draughts, internationale et canadienne décrites à la section 1.2.3.

Temps de réflexion de l'IA. L'option `-at/-ai-time` borne le temps de réflexion de l'IA en secondes. Si le délai est écoulé, le meilleur coup trouvé jusqu'alors est joué. Par défaut, le temps de réflexion est de 5 secondes.

Algorithme de recherche. L'option `-am/-ai-mode` sélectionne l'algorithme utilisé par l'IA. Les valeurs acceptées sont `minimax` (défaut), `alphabeta` pour le Minimax avec élagage α - β , `iterative` pour l'approfondissement itératif, et `mcts` pour le Monte Carlo Tree Search.

Profondeur de recherche. L'option `-ad/-ai-depth` fixe la profondeur maximale de l'arbre de recherche. Si elle n'est pas spécifiée, la profondeur est déterminée automatiquement en fonction du temps de réflexion disponible.

Fonction de sélection MCTS. L'option `-as/-ai-mcts-selection` permet de choisir la politique de sélection utilisée par l'algorithme MCTS. La valeur `uct` (défaut) applique la formule UCT standard ; la valeur `m1` substitue une fonction de sélection obtenue par apprentissage automatique.

3 Première section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

4 Seconde section

Voici un exemple de code en Python :

```
def hello_world() :  
    print("Hello, World!")  
hello_world()
```

Un exemple d'image flottante (Fig. 1).

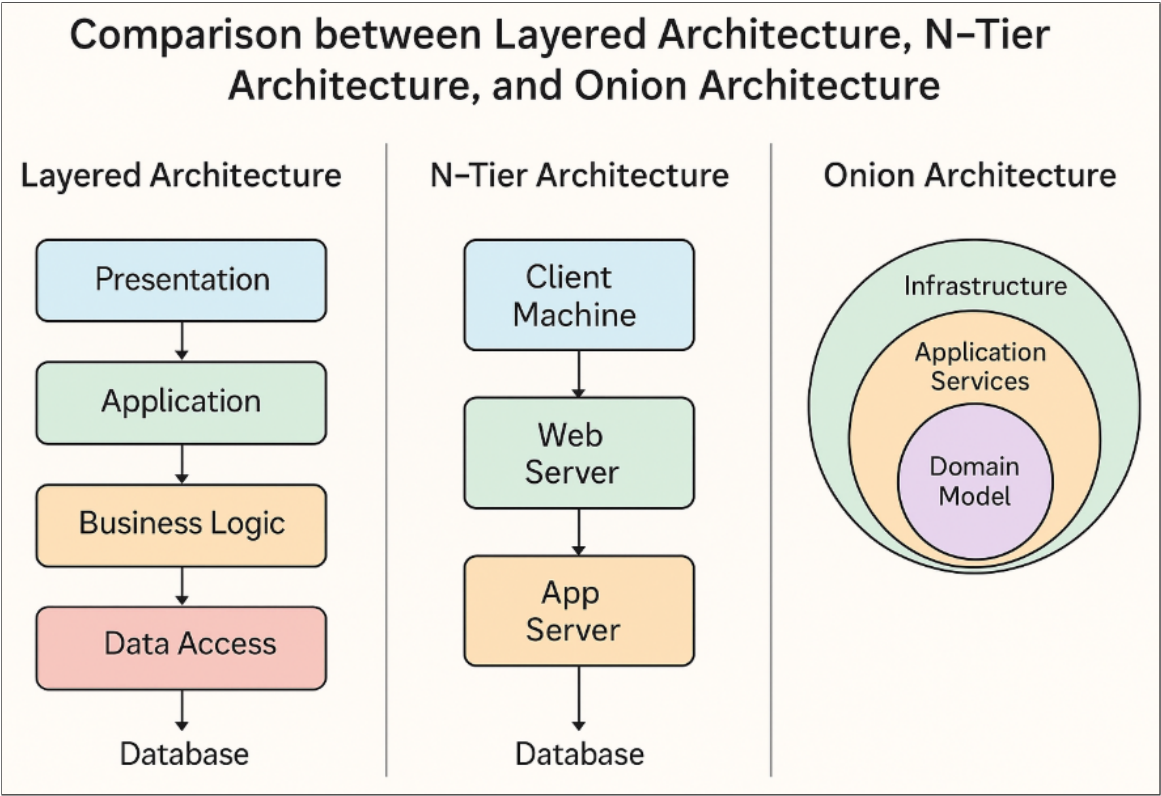


FIGURE 1 – Une architecture en couches

Conclusion

Suspendisse sit amet nisi placerat, vestibulum nisl vel, iaculis nunc. Suspendisse quis libero vel ipsum gravida congue nec id arcu. Donec vel mi viverra, commodo urna vitae, tincidunt lectus. Fusce pellentesque, lectus a placerat vestibulum, magna lectus placerat nibh, vehicula pellentesque lacus erat non nulla. Suspendisse maximus, turpis at suscipit egestas, libero massa ultrices libero, at tincidunt velit eros a eros. Maecenas id tempor nunc. Phasellus condimentum porttitor sapien in sagittis. Proin in metus diam. Mauris in turpis sed ex viverra iaculis. Sed lobortis, tellus vitae congue blandit, leo elit auctor libero, id tempor ante dolor quis quam. Donec eget ligula quam. Maecenas porttitor massa vel felis elementum tristique.

Références

[1] Cameron Browne. Bitboard methods for games. *ICGA Journal*, 37(2) :67–84, June 2014.

A Section en annexe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.